

1 • LAPLACE — DEFINIÇÃO

$$F(s) = \mathcal{L}[f] = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt, \text{ converge p/}$$

$$\operatorname{Re}\{s\} > \sigma_0.$$

$$\text{Linearidade: } \mathcal{L}[af + bg] = aF + bG.$$

$$\text{Ordem exponencial: } \lim_{t \rightarrow \infty} f(t)e^{-\alpha t} = 0 \text{ p/}$$

$$\alpha \geq \alpha_0 = \sigma_0. \text{ (suficiente, não necessária)}$$

2 • TABELA DE PARES

$\delta(t)$	1
$\delta(t-a)$	e^{-as}
$\delta^{(n)}(t)$	s^n
$H(t)$	$1/s$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$\frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{at}$	$\frac{1}{(s-a)^k}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\sinh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$
$\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$

Todas $\times H(t)$. Trig $\rightarrow s^2 + \omega^2$; hiperb. $\rightarrow s^2 - a^2$.

Senoides com fase

$$\mathcal{L}[A \cos(\omega t + \varphi)H] = A \frac{s \cos \varphi - \omega \sin \varphi}{s^2 + \omega^2}$$

$$\mathcal{L}[A \sin(\omega t + \varphi)H] = A \frac{s \sin \varphi + \omega \cos \varphi}{s^2 + \omega^2}$$

Amortecidas: troque $s \rightarrow s+a$ no numerador e $s^2 + \omega^2 \rightarrow (s+a)^2 + \omega^2$.

3 • TEOREMAS OPERACIONAIS

$c_1 f_1 + c_2 f_2$	$c_1 F_1 + c_2 F_2$
$t f(t)$	$-F'(s)$
$t^n f(t)$	$(-1)^n F^{(n)}(s)$
$e^{-at} f(t)$	$F(s+a)$
$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$
$f(t-a)H(t-a)$	$e^{-as} F(s)$
$f(at), a > 0$	$a^{-1} F(s/a)$
$f'(t)$	$sF(s) - f(0^-)$
$\int_0^t f$	$F(s)/s$

$$\mathcal{L}[\ddot{f}] = s^2 F - s f(0^-) - \dot{f}(0^-)$$

$$\mathcal{L}[f^{(n)}] = s^n F - s^{n-1} f(0^-) - \dots - f^{(n-1)}(0^-)$$

$$\text{Integral: } \Phi(s) = \frac{F(s)}{s} + \frac{\varphi(0^-)}{s}, \quad \varphi = \int_{-\infty}^t f$$

Periódica de período T :

$$F(s) = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_{0^-}^{T^-} f(t)e^{-st} dt$$

! Ordem: resolva t^n /polinômio antes da translação em s . Atrasos e^{-as} saem no início e voltam no último passo.

4 • IMPULSO E DOUBLET

$$\int f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$$

$$\int f(t)\delta^{(n)}(t-t_0)dt = (-1)^n f^{(n)}(t_0)$$

$$\text{Doublet: } \int \delta^{(1)} = 0, \int_{-\infty}^t \delta^{(1)} = \delta(t), \frac{d}{dt} \delta = \delta^{(1)}$$

$$\text{Amostragem: } \int f \delta^{(1)}(t-t_0)dt = -\dot{f}(t_0)$$

$$\text{Derivador ideal: } \delta^{(1)} * x = \dot{x}, H(s) = s$$

$$\frac{d}{dt}[g(t)H(t-a)] = g' H(t-a) + g(a)\delta(t-a)$$

$$! \delta(at-b) = \frac{1}{|a|} \delta\left(t - \frac{b}{a}\right)$$

$$\frac{dr}{dt} = H, \frac{dH}{dt} = \delta, r(t) = tH(t)$$

5 • COMPLEXOS

$$e^{j\Phi} = \cos \Phi + j \sin \Phi; \quad \cos \Phi = \frac{1}{2}(e^{j\Phi} + e^{-j\Phi});$$

$$\sin \Phi = \frac{1}{2j}(e^{j\Phi} - e^{-j\Phi})$$

Divisão em polar: módulos dividem, ângulos subtraem.

$\psi = \operatorname{atan2}(y, x)$ — nunca arctan puro (180° de erro se $x < 0$).

6 • ANTITRANSFORMADA RACIONAIS

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = K \frac{\prod (s - z_i)}{\prod (s - p_k)}, \quad K = b_0/a_0$$

Passo 1: é própria?

$\operatorname{gr} N < \operatorname{gr} D$ estrit. própria $\rightarrow$ direto

$\operatorname{gr} N = \operatorname{gr} D$ divide; Q const $\rightarrow \delta(t)$

$\operatorname{gr} N > \operatorname{gr} D$ imprópria; Q tem s^k

$$F = Q(s) + \frac{R(s)}{D(s)}, \quad \operatorname{gr} R < \operatorname{gr} D. \quad \text{Excesso de } k$$

graus $\Rightarrow$ singularidades até $\delta^{(k)}(t)$.

Expansão e resíduos

$$F = \sum_{k=1}^r \sum_{\ell=1}^{m_k} \frac{A_{k\ell}}{(s-p_k)^\ell}, \quad \sum m_k = n$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s-p_k)^\ell} \right] = \frac{t^{\ell-1}}{(\ell-1)!} e^{p_k t}$$

Polo simples (tapa): $A_k = [(s-p_k)F]_{s=p_k}$

Polo múltiplo:

$$A_{k\ell} = \frac{1}{(m_k - \ell)!} \frac{d^{m_k - \ell}}{ds^{m_k - \ell}} \left[(s-p_k)^{m_k} F \right]_{s=p_k}$$

n° de derivadas $= m_k - \ell$. Expoente máximo ($\ell = m_k$) $\rightarrow$ tapa. É o coef. de Taylor de $(s-p_k)^{m_k} F$.

Alternativa: multiplicar tudo por $D(s)$ e igualar coeficientes.

Par conjugado — a regra de ouro

$$Ae^{pt} + A^* e^{p^* t} = 2 \operatorname{Re}[Ae^{pt}]$$

$$p = \sigma \pm j\omega, \quad A = |A|e^{j\phi}$$

$$\downarrow$$

$$2|A|e^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi)$$

Calcule só o resíduo do polo de cima. O fator 2 vem de $e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2 \cos \theta$. Retangular ($A = A' + jA''$): $2e^{\sigma t}[A' \cos \omega t - A'' \sin \omega t]$

Forma real (evita complexos):

$$\frac{Bs + C}{(s+a)^2 + \omega^2} \rightarrow e^{-at} \left[B \cos \omega t + \frac{C-aB}{\omega} \sin \omega t \right]$$

Sobre quadrático irreduzível o numerador é linear. Completar quadrado: $s^2 + s + 1 = (s + \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2$.

7 • RECEITA DE ANTITRANSFORMAÇÃO

1. Separe os atrasos e^{-as} ; voltam no fim.
2. Cancele fatores comuns (singul. removível $\neq$ polo).
3. Compare graus; se $\operatorname{gr} N \geq \operatorname{gr} D$, divida.
4. Fatore D ; ache p_k e m_k ; confira $\sum m_k = n$.
5. Escreva a forma completa antes de calcular.
6. Resíduos: tapa no expoente máximo, derive nos menores, conjugue os complexos.
7. Antitransforme termo a termo; $Q(s) \rightarrow \delta$ e derivadas.
8. Recombine conjugados em cosseno real.
9. Reaplique atrasos: $t \rightarrow t-a$, $\times H(t-a)$.
10. Confira: nada de j sobrando; se estrit. própria, sem δ .

Teste rápido: avalie $F(1)$ pela original e pela expansão.

8 • VALOR INICIAL (TVI)

$$f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

$$\dot{f}(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s[sF(s) - f(0^-)]$$

Bromwich: $f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$ (não se usa na prática).

9 • INDUTOR E CAPACITOR EM S

$$\text{Indutor } v = L di/dt$$

$$V(s) = sL I(s) - L i(0^-)$$

$$I(s) = \frac{1}{sL} V(s) + \frac{i(0^-)}{s}$$

$$\text{Capacitor } i = C dv/dt$$

$$I(s) = sC V(s) - C v(0^-)$$

$$V(s) = \frac{1}{sC} I(s) + \frac{v(0^-)}{s}$$

$q_C(0^-) = C v_C(0^-)$ — carga ou tensão, tanto faz.

Equivalentes (fonte de c.i.)

Thévenin	$Z(s)$	fonte de tensão
L	sL	$-L i(0^-)$
C	$\frac{1}{sC}$	$+\frac{v(0^-)}{s}$
Norton	$Y(s)$	fonte de corrente
L	$\frac{1}{sL}$	$+\frac{i(0^-)}{s}$
C	sC	$-C v(0^-)$

! **Sinal:** indutor entra **negativo** ($-Li(0^-)$), capacitor **positivo** ($+v(0^-)/s$). Trocar a polaridade é o erro mais comum.

Em s o circuito é resistivo: Kirchhoff, divisor, Thévenin e superposição valem, sem nenhuma EDO.

10 • DUAS DECOMPOSIÇÕES

Transitória / Permanente — esse termo morre quando $t \rightarrow \infty$?

Livre / Forçada — de onde veio a energia?

Livre: apaga a fonte externa, mantém c.i.

Forçada: zera a c.i., mantém a fonte.

! livre $\neq$ transitória. A resposta **forçada** também contém transitório (a fonte precisa carregar o capacitor com τ do circuito).

Como distinguir: a fonte real já está no desenho *no tempo*; a de c.i. só nasce depois de transformar, nunca tem a forma de onda da excitação (é const. ou const/ s), e carrega literalmente um (0^-) . Não substitua números cedo.

11 • EDO — MÉTODO CLÁSSICO

$x = x_h + x_p$. Característica: $a_n \lambda^n + \dots + a_0 = 0$.

Raízes distintas: $\sum C_i e^{\lambda_i t}$; repetida (m): $(C_0 + C_1 t + \dots) e^{\lambda t}$; par $\alpha \pm j\beta$: $e^{\alpha t}(C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t)$.

$$\text{Por Laplace: } X(s) = \frac{b_0 U(s)}{D(s)} + \frac{P_{ci}(s)}{D(s)}, \text{ com } D(s)$$

= polinômio característico ($\lambda \rightarrow s$).

Salto por impulso: $\dot{x} + ax = K\delta(t) \Rightarrow x(0^+) - x(0^-) = K$.

12 • REDES DE 2ª ORDEM

$$\ddot{v} + 2\alpha \dot{v} + \omega_0^2 v = f(t) \quad D(s) = s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2$$

$$\text{RLC paralelo } \frac{\alpha}{2RC} = \frac{G}{2C} \quad \frac{\omega_0}{\sqrt{LC}}$$

$$\text{RLC série } \frac{R}{2L} \quad \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

! α **invertido:** série cresce com R ; paralelo diminui com R . Mesmo ω_0 .

$$\Delta = 4(\alpha^2 - \omega_0^2), \quad s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

Os três regimes

$\alpha > \omega_0$ **superamortecida**

$\alpha = \omega_0$ **crítica**

$\alpha < \omega_0$ **subamortecida**

Super: $\beta = \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$, $s_{1,2} = -\alpha \pm \beta$ (reais < 0)

$$v = V_1 e^{s_1 t} + V_2 e^{s_2 t} + v_p$$

Sub: $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$, $s_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d$

$$v = V e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \psi) + v_p$$

Crítica: $s_1 = s_2 = -\alpha$

$$v = [a + (\alpha a + b)t]e^{-\alpha t} + v_p$$

ω_0 é a *não*-amortecida; $\omega_d < \omega_0$ é a amortecida. Crítica $\neq$ amortecimento máximo — é a mais rápida a acomodar.

13 · PVI DE 2ª ORDEM

C.i. líquidas: $a \triangleq v(0^+) - v_p(0^+)$, $b \triangleq \dot{v}(0^+) - \dot{v}_p(0^+)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ s_1 & s_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

$$V_1 = \frac{as_2 - b}{s_2 - s_1}, \quad V_2 = \frac{b - as_1}{s_2 - s_1}$$

Crítica: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\alpha & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow V_1 = a, V_2 = \alpha a + b$.

Sub — amplitude e fase direto de a, b :

$$V = \sqrt{a^2 + \left(\frac{\alpha a + b}{\omega_d}\right)^2}$$

$$\psi = \text{atan2}\left(-\frac{\alpha a + b}{\omega_d}, a\right)$$

Equivalente (sem favor):

$$v_T = e^{-\alpha t} \left[a \cos \omega_d t + \frac{\alpha a + b}{\omega_d} \sin \omega_d t \right]$$

Circuito instantâneo — achar $\dot{v}(0^+)$

! $\dot{v}(0^+)$ nunca é dado. Sai da constitutiva.

Em 0^+ : indutor $\rightarrow$ fonte de corrente $i_L(0^+)$; capacitor $\rightarrow$ fonte de tensão $v_C(0^+)$. Resolve-se um circuito **resistivo**.

$$\dot{v}_C(0^+) = \frac{i_C(0^+)}{C}, \quad \dot{i}_L(0^+) = \frac{v_L(0^+)}{L}$$

RLC paralelo: $\dot{v}(0^+) = \frac{i_s(0^+) - G v(0^+) - i_0}{C}$

Impulso $Q_s \delta(t)$: $v(0^+) = v(0^-) + Q_s/C$, $j_L(0^+) = j_L(0^-)$; e a parcela impulsiva *não* entra em $i_s(0^+)$.

v_p **conforme a fonte**

- Contínua (RPCC): v_p constante; impõe $\dot{v} = \ddot{v} = 0$. No paralelo com fonte de corrente, $v_p = 0$ (indutor vira curto).
- Senoidal (RPS, fasores):

$$\hat{V}_p = \frac{\hat{I}_s}{G + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}}$$

- Impulsiva: sem permanente — resolve junto com as c.i.

Roteiro

1. Monte a ED; identifique α e ω_0 .
2. $\Delta \rightarrow$ FCPs $s_{1,2}$.
3. Escreva a forma dos modos do caso.
4. Ache v_p pelo tipo de fonte.
5. Determine $v(0^+)$ e $\dot{v}(0^+)$.
6. Resolva o sistema 2×2 .

14 · FUNÇÕES PERIÓDICAS

$$F(s) = \frac{I_0(s)}{1 - e^{-sT}}, \quad I_0(s) = \int_{0^-}^{T^-} f(t) e^{-st} dt$$

Integre *um* período; divida por $1 - e^{-sT}$; simplifique por diferença de potências, ex. $1 - e^{-4s} = (1 - e^{-2s})(1 + e^{-2s})$.

Onda quadrada $T=4$, ampl. 2: $F = \frac{2}{s(1 + e^{-2s})}$.

Checgem: $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ = valor médio do sinal.

15 · FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

$$G_v(s) = \frac{V_2(s)}{V_e(s)} \Big|_{\text{c.i. nulas}}, \quad g_v(t) = \mathcal{L}^{-1}[G_v]$$

$D(s) = \det T(s)$ = polinômio característico; raízes = **FCPs** (modos naturais).

Redutível: n° de FCPs < n° de armazenadores (não são independentes).

Degenerado: zero cancela polo $\rightarrow$ a FCP some da saída.

Ponta de prova ($R_1 \| C_1 + R_2 \| C_2$)

$$G_v(s) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \cdot \frac{s + G_1/C_1}{s - p_1}, \quad p_1 = -\frac{G_1 + G_2}{C_1 + C_2}$$

$$g_v(t) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \delta(t) + \frac{G_1 C_2 - G_2 C_1}{(C_1 + C_2)^2} e^{p_1 t}$$

Compensação (zero cancela polo):

$$R_1 C_1 = R_2 C_2 \iff \frac{C_1}{C_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{G_1}{G_2}$$

Compensada: $G_v = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ (constante).

Os dois divisores: $v_2(0^+) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} v_e$ (capacitivo, no salto) e $v_2(\infty) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_e$ (resistivo).

Compensar = igualar os dois. $\tau = \frac{C_1 + C_2}{G_1 + G_2}$.

A · MAPA: POLO $\rightarrow$ RESPOSTA

polo p	termo em $f(t)$
real < 0	e^{pt} — decai
real > 0	e^{pt} — cresce (instável)
$p = 0$	constante (degrau)
$p = 0$ duplo	rampa t
$\pm j\omega$	$\cos(\omega t + \phi)$ puro
$\sigma \pm j\omega$, $\sigma < 0$	$e^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi)$
multiplicidade m	$\times t^{\ell-1}/(\ell-1)!$
s^k em $Q(s)$	$\delta^{(k)}(t)$

Re p = quão rápido decai; **Im** p = frequência. $1/s$ embaixo = integra; s em cima = deriva.

B · ÁLGEBRA DE APOIO

$s^2 + bs + c = 0$: $s_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}$; $s_1 + s_2 = -b$, $s_1 s_2 = c$ (checagem rápida da fatoração).

Completar quadrado: $s^2 + 2as + c = (s+a)^2 + (c-a^2)$.

$$s^2 + \omega^2 = (s - j\omega)(s + j\omega).$$

$$1 - e^{-2xs} = (1 - e^{-xs})(1 + e^{-xs}).$$

Grau de produto = soma dos graus — *nunca* expanda só para contar grau.

$\tau = RC = L/R$; $e^{-t/\tau}$: 37% em τ , < 1% em 5τ .

C · EXEMPLOS-MODELO

C1 · RC com c.i. (mód. 02)

$RC=1$, $v_C(0^-)=2$, $e_s=5 \cos t$, quer v_R :

$$\frac{s+1}{s} V_R = \underbrace{\frac{5s}{s^2+1}}_{\text{fonte}} - \underbrace{\frac{2}{s}}_{\text{c.i.}}$$

$$V_R = \frac{3s^2 - 2}{(s+1)(s^2+1)}$$

$$v_R(t) = \underbrace{\frac{1}{2} e^{-t}}_{\text{transit.}} + \underbrace{\frac{5}{\sqrt{2}} \cos(t+45^\circ)}_{\text{perman.}}$$

Livre = $-2e^{-t}$; forçada = $\frac{5}{2} e^{-t} + \frac{5}{\sqrt{2}} \cos(t+45^\circ)$.

C2 · Polo duplo + par conj. (mód. 03)

$$F(s) = \frac{5(s+2)(s+3)}{s^2(s^2+2s+2)} \quad (\text{gr } 2 < \text{gr } 4)$$

Polos: 0 (duplo), $-1 \pm j$. $A_{12}=15$, $A_{11}=-\frac{5}{2}$, $A_{21}=1,25+j3,75 = 3,953 e^{j71,57^\circ}$.

$$f(t) = \left[-\frac{5}{2} + 15t + 7,906 e^{-t} \cos(t+71,57^\circ) \right] H(t)$$

C3 · Imprópria $\rightarrow$ doublet (mód. 03)

$$F(s) = \frac{s^4 + 5s^3 + 4s^2 + 3s + 1}{s^3 + 3s^2 + 2s}$$

$$= s + 2 + \frac{0,5}{s} + \frac{2}{s+1} - \frac{6,5}{s+2}$$

$$f(t) = \delta^{(1)}(t) + 2\delta(t) + 0,5 + 2e^{-t} - 6,5e^{-2t}$$

D · IMPEDÂNCIAS EM S (C.I. NULAS)

$Z(s)$	$Y(s)$
R	$R \quad G = 1/R$
L	$sL \quad 1/sL$
C	$1/sC \quad sC$

Série: $Z = \sum Z_i$. Paralelo: $Y = \sum Y_i$.

Divisor de tensão: $V_k = \frac{Z_k}{\sum Z_i} V$. Divisor de

corrente: $I_k = \frac{Y_k}{\sum Y_i} I$.

Com c.i. não-nulas, some as fontes da seção 9 — depois vale tudo de Circuitos I.

E · CONDIÇÕES INICIAIS EM CIRCUITOS

Contínuas na comutação (sem impulso): v_C e i_L .

$$v_C(0^+) = v_C(0^-), \quad i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

Derivadas saem da constitutiva do elemento:

$$i_C = C \dot{v}_C \Rightarrow \dot{v}_C(0^+) = \frac{i_C(0^+)}{C}$$

$$v_L = L \dot{i}_L \Rightarrow \dot{i}_L(0^+) = \frac{v_L(0^+)}{L}$$

Regime contínuo ($t \rightarrow \infty$ ou $t < 0$ com fonte DC): C = circuito aberto, L = curto.

Procedimento: (1) circuito em 0^- em regime $\rightarrow v_C(0^-)$, $i_L(0^-)$; (2) Kirchhoff em 0^+ com $L \rightarrow$ fonte de corrente e $C \rightarrow$ fonte de tensão; (3) leia a corrente/tensão que dá a derivada.

F · ROTEIRO MESTRE: DO CIRCUITO À RESPOSTA

1. Ache $v_C(0^-)$ e $i_L(0^-)$ no circuito *antes* da comutação (regime DC: C aberto, L curto).
2. Redesenhe em s : impedâncias + fontes de c.i. (atenção à polaridade).
3. Kirchhoff / divisor / Thévenin — álgebra pura. Isole a incógnita $V(s)$.
4. Cheque graus; divida se preciso; fatore $D(s)$.
5. Frações parciais; resíduos.
6. Antitransforme; recombine conjugados.
7. Confira com o TVI: $v(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sV(s)$ deve bater com o circuito em 0^+ .

Alternativa clássica (mód. 00/05): monte a EDO, ache α e ω_0 , classifique pelo Δ , escreva a forma do regime, ajuste V_1, V_2 pelas c.i.

16 · ARMADILHAS DE PROVA

- Não checar os graus $\rightarrow$ perde δ / doublet.
- Polo de multiplicidade m exige *todas* as potências $1 \dots m$.
- Numerador constante sobre quadrático irreduzível (tem que ser linear).
- Esquecer de recombinar o par conjugado (so-bra j).
- Ignorar e^{-as} : forma certa, hora errada.
- Polaridade da c.i.: no **Thévenin** L negativo, C positivo; no Norton inverte.
- Trocar α do série pelo do paralelo.
- Usar 0^- em vez de 0^+ quando há impulso.
- arctan no lugar de atan2.
- Existência da inversa $\neq$ estabilidade.